

**Université de Sousse**

---

**Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse**



**Rapport de Stage d'été**

**[ ] Initiation [X] Ingénieur**

**Réalisé par :**

Herch Mohamed Amine

**Filière :**

Génie Electronique industriel

**Encadré par :**

Mr. Mehri Hamza

**Stage effectué au sein de la Société Rosenberg**

**Rosenberger**

Adresse (Zone industrielle Novation city 4030-Enfidha-Tunisia)

**Période du stage : 07/07/2025 - 08/08/2025**

## Remerciements

Je souhaite exprimer ma sincère reconnaissance à **M. Moncef Ghiss**, Chef de Département, et à **M. Hamza Mehri**, Responsable au sein de l'entreprise, pour l'honneur qu'ils m'ont fait en acceptant d'encadrer mon stage.

Leurs orientations pertinentes, leurs conseils avisés ainsi que leur disponibilité constante ont constitué un accompagnement précieux tout au long de cette expérience. Je tiens également à les remercier pour les moyens matériels et les ressources mis à ma disposition, qui ont grandement facilité l'accomplissement de mes travaux.

Leur soutien et leur implication ont largement contribué à l'enrichissement de mes connaissances et au succès de ce stage.

## Sommaire

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Remerciements                                                     | 2        |
| Fiche-synthèse du stage                                           | 5        |
| <b>Introduction générale</b>                                      | <b>6</b> |
| Chapitre 1 Organisme d'accueil et problématique traitée           | 7        |
| Introduction.....                                                 | 7        |
| <b>Présentation de groupe ROSENBERGER :</b> .....                 | <b>7</b> |
| Problématique Traitée et Travail Demandé.....                     | 17       |
| Démarche-Méthodologie utilisée.....                               | 17       |
| 1.Étude et compréhension du cadre logiciel et matériel.....       | 18       |
| 2.Conception du robot et préparation du prototype.....            | 18       |
| 3.Simulation et génération de la carte (SLAM).....                | 19       |
| 4.Étude des modifications pour le passage au réel.....            | 19       |
| 5. Chronogramme des tâches menées durant le stage.....            | 20       |
| 6. Conclusion : Principales observations et constations.....      | 22       |
| Chapitre 2 : Analyse des besoins et conception                    | 23       |
| 2.1. Introduction.....                                            | 23       |
| 2.2. Etude de l'existant.....                                     | 23       |
| 2.3. Analyse et spécification des besoins.....                    | 23       |
| 2.4. Conclusion.....                                              | 27       |
| Chapitre 3 : Réalisation                                          | 28       |
| 3.1. Introduction.....                                            | 28       |
| 3.2. Choix technologiques et environnements de développement..... | 28       |
| 3.3. Les fonctionnalités réalisées.....                           | 29       |
| 1. Conception du robot.....                                       | 29       |
| 2. Tests initiaux sur RViz.....                                   | 31       |
| 3. Création de la scène de l'entreprise.....                      | 32       |
| 4. Réalisation du mapping.....                                    | 33       |
| 5. Mise en place de la navigation.....                            | 33       |
| 6. Réalisation et assemblage du robot.....                        | 34       |
| 3.4. Le prototype.....                                            | 35       |
| 1. Conception mécanique.....                                      | 35       |
| • Fabrication du châssis.....                                     | 37       |
| 2.Conception électrique.....                                      | 37       |
| 3.5. Conclusion.....                                              | 39       |

## Table de figures

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Zone de production.....                        | 9  |
| Figure 2 : La présence de ROSENBERGER dans le monde ..... | 11 |
| Figure 3 :Directeurs généraux de Rosenberger .....        | 12 |
| Figure 4 : localisation.....                              | 13 |
| Figure 5 : organigramme.....                              | 14 |
| Figure 6 : Bobine de fils électrique.....                 | 15 |
| Figure 7 :Komax ADS 123.....                              | 15 |
| Figure 8 : poste de decoupage.....                        | 15 |
| Figure 10 :CURTI semi-automatique.....                    | 16 |
| Figure 11: Poste HSD.....                                 | 17 |
| Figure 12 :Table de test.....                             | 18 |
| Figure 13 : turtulebot.....                               | 27 |
| Figure 14 : RPLIDAR DFR0315 .....                         | 28 |
| Figure 15: Camera Raspberry .....                         | 29 |
| Figure 16: Raspberry Pi 4 .....                           | 29 |
| Figure 17: moteurs avec encodeurs .....                   | 29 |
| Figure 18: BTS7960B .....                                 | 30 |
| Figure 19 : ESP32 .....                                   | 30 |
| Figure 20 : Lipo 3S .....                                 | 31 |
| Figure 21 : ROS .....                                     | 31 |
| Figure 22 : Gazebo .....                                  | 31 |
| Figure 23 : VS Code .....                                 | 32 |
| Figure 24 : RViz .....                                    | 32 |
| Figure 25 : dossier de création de robot .....            | 33 |
| Figure 26 : interface de RViz .....                       | 33 |
| Figure 27 : robot dans RViz .....                         | 34 |
| Figure 28 : map simplifiée sur Gazebo .....               | 34 |
| Figure 29 :robot en cours de Mapping .....                | 35 |
| Figure 30 : résultat finale de Mapping .....              | 35 |
| Figure 31 : bouton de navigation .....                    | 36 |
| Figure 32 : robot au cours de navigation .....            | 36 |
| Figure 33 : support moteur .....                          | 37 |
| Figure 31 : support caméra .....                          | 37 |
| Figure 32 : support RPLIDAR .....                         | 38 |
| Figure 33 : Interface cura (pour l'impression) .....      | 39 |
| Figure 34 : mini laser engraving machine .....            | 39 |
| Figure 35 : conception électrique .....                   | 40 |
| Figure 36 : conception électrique ( de l'arrière ).....   | 40 |

# Fiche-synthèse du stage

|                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nom d l'entreprise</b>                                                                           | <b>Rosenberger</b>                                          |
| <b>Ville</b>                                                                                        | <b>Enfidha</b>                                              |
| <b>Nom de l'encadrant industriel</b>                                                                | <b>Mr. Hamza Mehri</b>                                      |
| <b>Date début et date fin du stage</b>                                                              | <b>07/07/2025 - 08/08/2025</b>                              |
| <b>Nombre de jours effectifs passés dans les locaux de l'entreprise</b>                             | <b>8 à rosenberger<br/>22 à fablab eniso</b>                |
| <b>Les principales tâches réalisées durant le stage (maximum 3)</b>                                 | <b>-SLAM<br/>-<br/>-</b>                                    |
| <b>Le stage contient-il une période d'observation ? si oui combien de jours ça a durée.</b>         | <b>2jour</b>                                                |
| <b>Le stage contient-il une partie conception ? si oui combien de jours ça a pris</b>               | <b>Oui</b>                                                  |
| <b>Le stage contient-il une partie développement ? si oui combien de jours ça a pris</b>            | <b>Oui</b>                                                  |
| <b>Quels sont les prérequis pour ce stage en termes de compétences techniques?</b>                  | <b>ROS/rviz/gazebo</b>                                      |
| <b>Les outils et logiciels utilisés durant le stage</b>                                             | <b>Cura ,Gazebo, RVIZ,ISIS</b>                              |
| <b>Le matériel et la machinerie (autre que les PCs) utilisés durant le stage</b>                    | <b>Raspberry Pi 4, LIDAR, Gravure laser, Imprimante 3D</b>  |
| <b>Méthodologies utilisés durant le stage</b>                                                       |                                                             |
| <b>Les deux principales qualifications-compétences comportementales acquises à travers ce stage</b> | <b>Discipline<br/>Gestion du temps<br/>Gestion d'equipe</b> |
| <b>Les deux principales qualifications-compétences techniques acquises à travers ce stage</b>       | <b>ROS<br/>SLAM</b>                                         |

## Introduction générale

Dans le cadre de mon stage au sein de la société **Rosenberger**, j'ai eu l'opportunité de participer à la conception et à la réalisation d'un robot mobile autonome dédié au **mapping** et au **SLAM**.

La première étape de ce projet a consisté en l'**étude du framework ROS (Robot Operating System)**, permettant de comprendre son fonctionnement et d'assurer la communication entre les différents modules du robot. Par la suite, j'ai exploré l'utilisation des environnements de simulation **Gazebo** et **RViz**, qui ont servi à créer une scène représentant l'entreprise et à y intégrer le robot équipé de capteurs tels qu'une **caméra** et un **LIDAR**. Ces outils nous ont permis de visualiser les résultats du mapping et d'expérimenter la navigation autonome en conditions simulées.

Après cette phase de simulation sur PC, l'étape suivante a été l'**intégration du système sur une carte Raspberry Pi**, afin de déployer la solution sur une plateforme embarquée. Enfin, le projet s'est conclu par la **réalisation physique et les tests pratiques** du robot en environnement réel.

**Mots clés :** ROS / Gazebo / Navigation / SLAM / Mapping/  
(5 mots maximum)

# Chapitre 1 Organisme d'accueil et problématique traitée

## Introduction

Ce chapitre vise à offrir une présentation complète de l'entreprise, en exposant son historique, ses principales activités, sa structure organisationnelle, ainsi que sa position sur le marché. Cette mise en contexte permettra de mieux comprendre l'environnement professionnel dans lequel s'est déroulé mon stage, ainsi que les enjeux et les objectifs des missions qui m'ont été confiées.

La problématique traitée concerne le développement d'un robot mobile autonome capable de réaliser le SLAM et le mapping. L'objectif est d'optimiser la navigation et la détection d'obstacles dans un environnement industriel.

## Présentation de groupe ROSENBERGER :

### 1. Introduction générale :

Le groupe Rosenberger est une entreprise familiale allemande, ses sièges principaux se trouvent à Fridolfing, dans le sud-est de l'Allemagne, au cœur de la Haute-Bavière. Ce site présente les racines historiques de l'entreprise, fondée en 1958 par Hans Rosenberger senior en tant que serrurerie à Tittmoning, en Haute-Bavière. La surface totale que l'usine couvre est de 133000 m<sup>2</sup>, avec une zone construite de 50 000 m<sup>2</sup>, dont 25 000 m<sup>2</sup> sont dédiés à la production.



Figure 1 : Zone de production : 25 000 m<sup>2</sup>

- Présence industrielle mondiale : l'usine est présente dans le monde par plus de 20 sites de fabrication et de vente répartis sur cinq continents. Les principaux centres opérationnels sont situés en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au

- **Employés** : L'entreprise emploie plus de 15 000 salariés sur le niveau mondiale, dont 3300 dans le siège principale (150 apprentis).
- **Revenu de l'entreprise** : l'usine a réalisé un chiffre d'affaires près de 1,760 milliard d'euros à l'échelle mondiale en 2022.
- **Objectifs** : Parmi les initiatives majeures qui placent Rosenberger au cœur d'un avenir durable figurent l'innovation technologique, de qualité supérieure et de services exceptionnels pour continuer à influencer l'évolution de la connectivité et de l'ingénierie de précision, en répondant aux exigences variées des secteurs industriels à l'échelle mondiale

- **1958** : l'entreprise est fondée par Hans Rosenberger senior en tant que serrurerie artisanale.
- **1967** : Rosenberger entre dans le domaine de la technologie haute fréquence en traitant une commande de la société en faillite Dr. Häberlein.
- **1968** : Rosenberger acquiert et s'installe dans ses locaux actuels à Fridolfing, une ville voisine. La priorité devient alors de structurer et d'organiser l'entreprise en pleine expansion.
- **1980** : Hans Rosenberger junior prend en charge la gestion des finances et des ventes dans le secteur de la technologie haute fréquence.

- **1981** : Ouverture du premier bureau international au Danemark, suivie par la création de nouvelles branches commerciales, participations d'entreprises et filiales en Europe au cours des années suivantes.
- **1985** : Bernhard Rosenberger met en place le laboratoire de haute fréquence et étend le domaine de la recherche et du développement.
- **1985** : Rosenberger fait son entrée sur le marché de la fibre optique.
- **1990** : Rosenberger se développe pour devenir l'un des principaux fabricants mondiaux de connecteurs coaxiaux haute fréquence :
  - o **1996** : Rosenberger North America (États-Unis)
  - o **1997** : Beijing Rosenberger (Chine), renommée Rosenberger Asia Pacific en 2004
  - o **1999** : Rosenberger Sudamérique (Chili)
  - o **1999** : Rosenberger RF Technology (Singapour)
- **2000** : Rosenberger se lance sur le marché automobile en développant des connecteurs haute fréquence FAKRA spécifiquement conçus pour l'industrie automobile.
- **2001** : installation de production pour le plaquage électrolytique et l'assemblage de câbles à Beijing.
- **2003** : Rosenberger Hungary est désigné comme le principal site d'assemblage pour l'ensemble de l'Europe.
- **2006** : Rosenberger établit sa propre installation de production à Shilpi, en Inde.
- **2009** : Rosenberger a développé le système de connecteurs haute tension et magnétiques.
- **2010** : Rosenberger lance un nouveau site de production au Brésil, à Caçapava.
- **2011** : charge magnétique pour les véhicules électriques.
- **2022** : nouvelle usine de fabrication de câbles en Tunisie (Sousse). [3]

### 3. Organigramme de l'entreprise :



**Figure 3: Directeurs généraux de Rosenberger**

## II. Présentation de ROSENBERGER Tunisie :

### 1. Introduction :

ROSENBERGER Tunisie, est la première filiale du groupe ROSENBERGER sur toute l'Afrique, fondée en 2021, est une entreprise spécialisée dans les télécommunications, les connecteurs automobiles et les assemblages de câbles. L'entreprise compte plus de 500 salariés, tous travaillant en collaboration pour atteindre les objectifs de l'entreprise, possédant des nombreuses compétences ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque client. L'entreprise était initialement limitée à l'unité 'connecting', et comme elle est démarquée par sa capacité à proposer des solutions afin d'améliorer ses services, elle a initiée un projet de câblage en 2023. Cette unité s'appuie sur une production à la fois manuelle et automatisée, en se concentrant sur les technologies de transmission de données pour les séries de connecteurs FAKRA, HSD, HFM et H-MTD. La culture de ROSENBERGER est centrée sur l'innovation, la collaboration et la satisfaction du client. L'entreprise encourage ses employés à améliorer leurs compétences. L'usine a réalisé un chiffre d'affaires près de 220 ,742 millions de dinars en 2022.

### 2. Localisation :

ROSENBERGER est implantée dans la zone industrielle, novation City à Enfidha-Sousse, il s'étend sur 12000m<sup>2</sup>, comprenant une zone de production de 6000 m<sup>2</sup> et deux principaux entrepôts d'importation et d'exportation.



**Figure 4: Localisation de l'entreprise**

### 3. Organisation et organigramme :

Les processus sont organisés autour des départements administratif et financier, comprenant notamment :

- **Service process (engineering) :** Ce département est chargé de la planification des diverses tâches liées aux nouveaux articles. Il assure le bon déroulement de processus, et en collaboration avec un agent de qualité pour faire des échantillons de DUMMY test (c'est la création d'un article sans, et l'autre avec défaut pour vérifier si le programme va détecter les erreurs créer lors de la configuration).
- **Service qualité :** Ce service est chargé de contrôler tous les produits entrants en tant que matières premières dans le magasin et de classer les composants.
- **Service production :** Le département comprend plusieurs unités de production (UP), dont une UP coupe et préparation et trois UP d'assemblage, chacune ayant une zone de production spécifique : la zone de coupe pour les câbles, la zone de matière première pour le stockage, la zone d'assemblage pour l'étiquetage et l'assemblage des fils, et la zone de contrôle final pour vérifier la qualité des produits avant leur stockage et expédition.

- **Service ressource humaine :**

Le service ressource humaine joue un rôle vital dans l'attraction, le développement et la rétention des meilleurs talents, la création d'un environnement de travail positif et le respect des lois et règlements du travail. En gérant efficacement la main-d'œuvre, le service RH contribue de manière significative au succès global et à la pérennité de l'organisation.

- **Service maintenance :**

Son rôle est d'assurer le bon fonctionnement des machines. Il participe également à l'acquisition de nouveaux équipements pour la production. Ses caractéristiques techniques sont définies, il est installé et validé en collaboration avec les services qualité et process.

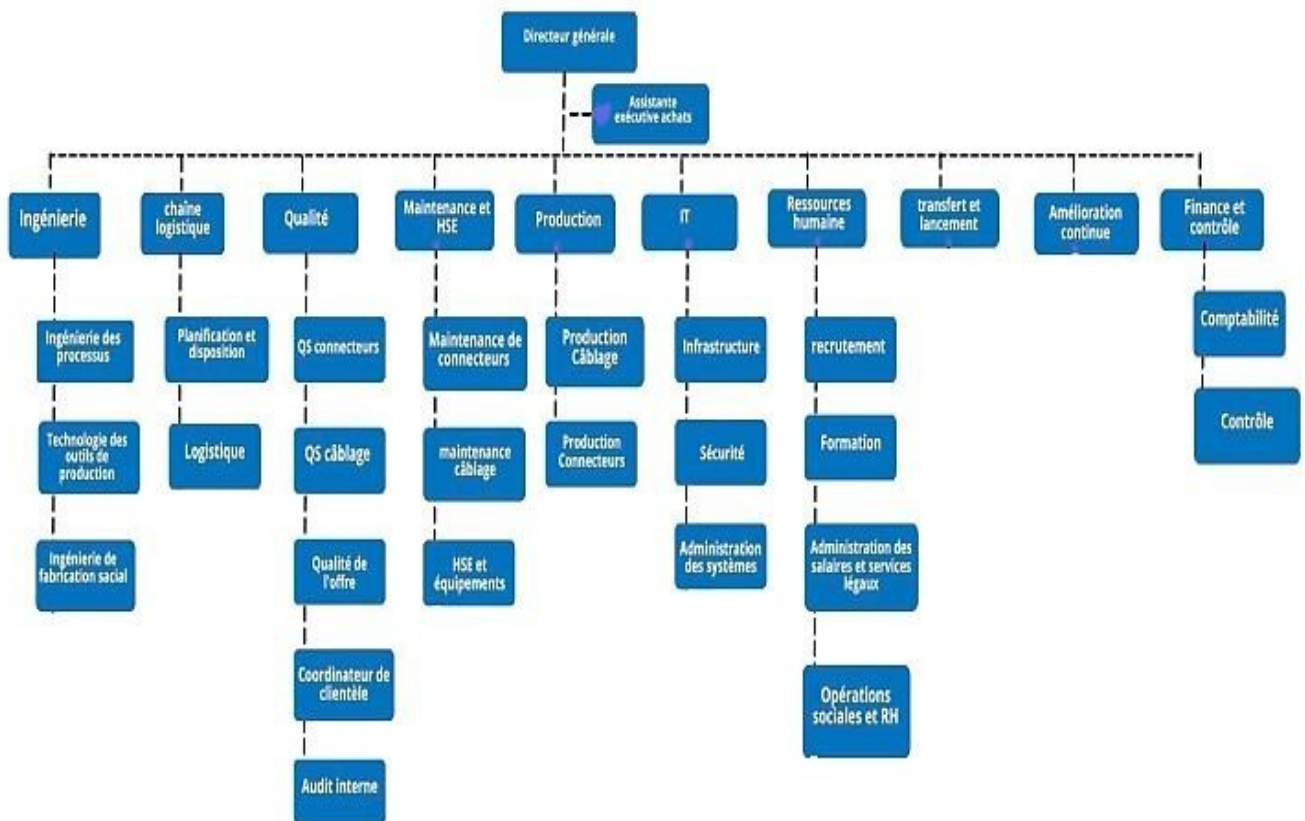
- **Service logistique :**

Ce service analyse le programme client, planifiant la production en fonction de la date d'assemblage. Cette planification varie selon chaque client, en fonction des commandes et des études de capacité effectuées par le département d'ingénierie.

- **Service information technologique :**

Le service informatique est le centre de traitement automatique de l'information, englobant les connaissances et les communications. Son rôle est d'assurer la fiabilité de tous les outils informatiques, y compris la programmation, le

développement et la maintenance des logiciels, la résolution des pannes et le bon fonctionnement du réseau.



#### 4. Cycle de production :

Chaque étape de production demande un opérateur, un agent de qualité et un process qui prédéfinie le processus de fonctionnement.

##### 4.1. Magasin import :

Le rôle principal de ce département est d'assurer le stockage de toutes les matières nécessaires pour la fabrication des câbles. Il supervise la réception, l'entreposage et la mise à disposition des matériaux et des équipements.

##### 4.2. Poste de production :

###### • Unité découpage :

La transformation primaire des fils électriques se fait dans ce poste. Les fils arrivent enroulés dans les bobines de la part du magasin import. Ensuite, ils sont découpés selon une fiche appelée 'aufträge', qui contient les spécifications techniques du modèle, définies par le client, incluant les références des composants, numéro d'article, nom de famille, numéro de charge, prévenant avec une fiche de dessin qui indique le type de

câble, la couleur du boîtier, connectivités et le type de contact intérieur ('inner' male ou 'inner' femelle). L'unité de découpage utilisée est **Komax ADS 123**, cette machine est dédiée au sertissage automatique flexible pour un usinage de câbles efficace, elle est rapide, précis et capable de manipuler des bobines pesant jusqu'à 600kg.



Figure 6 : Bobine des fils électriques



Figure 7: Komax ADS 123

f



Figure 8: Poste de découpage, sertissage sleeve

Les différentes étapes de préparation de faisceaux de câbles :

- **Découpage – dénudage** : ce sont des opérations souvent faire en même temps, ce sont les étapes initiales. Le découpage sert à couper les gaines de câble électrique avec l'outil de découpage, le dénudage s'agit de retirer la partie isolante de la gaine en respectant une longueur définie.
- **Sertissage** : Une fois les câbles sont coupés, il faut poser sur les brins en cuivre le contact (sleeve), ensuite le fixer par l'outil de sertissage
- **Impression** : il utilise des imprimantes à jet d'encre spécialisées pour déposer de l'encre liquide sur la surface du câble.

**- Les défauts possibles lors du dénudage :**



Coupe irrégulière  
De l'isolant



Brins couplés



Brins triés



Brin entaillés

**- Bon dénudage :**



Dénudage adéquat :  
brins intacts

**Figure 9: Défauts possibles**

- **CURTI semi-Atomatique :**

Après le découpage par komax ADS 123, les fils sont transportés à la machine CURTI Semiautomatique, à laquelle on accorde de deux à quatre conducteurs machines. Le câble est mis en position manuellement, l'isolant extérieur sera dénudé afin de le préparer pour le sertissage du contact intérieur puis extérieur pour valider la fiabilité de connexion, elle fait aussi les tests camera. elle produit jusqu'à 800 câbles par heure.



**Figure 10: CURTI semi-automatique**

- **Unités HSD :**

Une fois que le câble est découpé et le contact est serti par Komax ADS 123, ils sont transportés vers l'unité HSD. Cette unité constitué par 6 machines et chacun

porte sur un type de câble (HSD, HSDt, HSD 90°, HSD crossed), y compris : - Découpage des “shield”. - Brossage pour enlever les déchets. - Dénudage. - Sertissage de contact intérieur. - Montage isolateur. - Sertissage du contact extérieur.



Figure 11: Poste HSD

- **Poste de montage (Housing Assembly):**

L'étape qui suit le sertissage, est l'assemblage des boîtiers selon la fiche technique, cette phase utilise la méthode de poussez-tirez, c'est-à-dire il faut tirer le montage de boîtier avec le câble, assurez que le câble est bien fixé, puis pousser le verrouillage secondaire jusqu'à l'arrêt.

- **Table de test électrique :**

Après que le montage des câbles est terminé, ils sont soumis à un test électrique sur le banc d'essai, durant cette phase, nombreux critères sont Contrôlés, mentionnant la continuité entre les extrémités du câble, l'absence de court-circuit ainsi que le test caméra qui vérifie les critères visuelles des câbles tels que la couleur, la géométrie et les mesures nécessaires. Le contrôle électrique des câbles désigne une étape essentielle où la performance et la qualité du produit sont précisément examinées.



Figure12: Tables de test

- **Q-Gâte :**

La tâche de cette unité sert à contrôler visuellement les défauts du câble que la camera ne peut pas les détecter tels que l'impression de cordonnés sur le gaine de câble, présence de marquage, nombre d'article par carton, longueur de câble, etc.

#### **4.3 Exportation :**

Le faisceau de câbles sans défauts est plié, emballé et préparé pour l'expédition dans des cartons, suivant les instructions d'emballage spécifiques au produit et au support utilisé. Les supports d'emballage sont ensuite regroupés par destinataire et chargés sur des camions.

## Problématique Traitée et Travail Demandé

Dans le cadre de son activité, **Rosenberger** cherche à intégrer des solutions innovantes basées sur la robotique et l'automatisation pour améliorer la productivité, la précision et la fiabilité de ses processus industriels. Parmi les besoins identifiés, figure l'optimisation de la logistique interne, notamment le **transfert des box de la zone de stockage vers les postes de travail**.

La mise en place d'un robot mobile autonome pour accomplir cette mission soulève plusieurs défis :

- **Localisation et cartographie** : Comment permettre au robot de se repérer dans un environnement industriel complexe et de construire une carte précise grâce aux techniques de SLAM ?
- **Navigation autonome** : Comment assurer un déplacement fiable et sécurisé dans un atelier comportant des obstacles fixes (machines, rayonnages) et dynamiques (personnel, chariots) ?
- **Intégration matérielle et logicielle** : Quelles solutions adopter pour combiner efficacement les capteurs (caméra, LIDAR) et la plateforme embarquée (Raspberry Pi), tout en exploitant les environnements de simulation (Gazebo, RViz) pour valider le fonctionnement avant le déploiement réel ?
- **Transition simulation → réalité** : Comment adapter les résultats obtenus en simulation aux conditions réelles, en tenant compte des contraintes matérielles (capteurs, châssis, puissance de calcul) et logistiques (charge utile, interaction avec les box) ?

La problématique principale de ce stage peut donc se résumer ainsi :

Concevoir et mettre en œuvre un robot mobile autonome capable d'assurer la navigation, le mapping et le SLAM, en simulation puis en conditions réelles, afin de réaliser le transfert des box depuis la zone de stockage vers les postes de travail.

## Démarche-Méthodologie utilisée

Pour répondre à la problématique du stage et réaliser un robot autonome capable de faire du mapping et du SLAM, nous suivons une démarche structurée en plusieurs étapes :

### 1.Étude et compréhension du cadre logiciel et matériel

Avant de commencer toute conception, il était essentiel de **maîtriser l'environnement logiciel et matériel** :

- **ROS 2 Humble :**
  - o Apprentissage des concepts clés de ROS 2 : nodes, topics, messages, services *et* actions.
  - o Compréhension de la communication entre plusieurs nodes pour le contrôle du robot, la lecture des capteurs et la navigation autonome.
  - o Installation et configuration sur **Ubuntu Desktop pour Raspberry Pi**, ainsi que gestion des dépendances et packages nécessaires pour la simulation et le SLAM.
- **Apprentissage de ROS 2 :**
  - o Étude des concepts : *nodes, topics, messages, services et actions*.
- **Simulation avec Gazebo et RViz :**
  - o Découverte de Gazebo comme outil de simulation physique pour modéliser le robot, les capteurs et l'environnement.
  - o Utilisation de RViz pour visualiser les données des capteurs, la localisation et la carte générée par le robot.
  - o Test de la communication ROS entre le robot virtuel et les outils de visualisation, afin de valider la configuration avant tout test réel.
- **Analyse du matériel :**
  - o Étude des spécifications du **Raspberry Pi 4**, capacité de calcul et limites pour l'exécution du SLAM et des algorithmes de navigation.
  - o Étude des capteurs : LiDAR pour la détection d'obstacles et la génération de cartes, caméra pour la perception visuelle, IMU pour améliorer l'odométrie.
  - o Observation des contraintes mécaniques pour le châssis version 0 et les supports des composants.

Cette phase permet de **préparer le terrain**, de réduire les erreurs lors de la simulation et d'anticiper les contraintes pour la future version physique du robot.

## 2. Conception du robot et préparation du prototype

Après l'étude du matériel et logiciel, la **conception du robot** a été réalisée pour préparer la simulation et le futur prototype :

- **Modélisation du robot (URDF/Xacro) :**
  - o Création d'un modèle 3D du robot comprenant le châssis, les roues, les moteurs et les capteurs.
  - o Intégration des capteurs virtuels avec leurs positions et orientations correctes pour garantir la précision des mesures lors de la simulation.
  - o Vérification des limites physiques et mécaniques dans le modèle virtuel.
- **Tests matériels préliminaires :**
  - o Vérification de la connectivité des capteurs et actionneurs avec le Raspberry Pi.
  - o Tests de fonctionnement des moteurs, lecture des capteurs et communication via ROS pour s'assurer que tous les composants sont opérationnels avant simulation.

Cette étape permet d'avoir un **robot virtuel fiable**, prêt à être simulé et qui reflète le plus possible la version physique.

## 3. Simulation et génération de la carte (SLAM)

La troisième étape consiste à **tester le robot dans un environnement virtuel**, générer des cartes et vérifier sa navigation :

- **Simulation du robot dans Gazebo :**
  - o Le robot est placé dans des environnements simulés, d'abord vides puis dans des cartes existantes.
  - o Test des déplacements, vitesse et comportement face aux obstacles virtuels.
- **Implémentation du SLAM :**
  - o Utilisation de packages ROS comme **gmapping** ou **Cartographer** pour générer la carte de l'environnement en temps réel.
  - o Observation des topics ROS liés aux capteurs (`/scan`, `/odom`, `/tf`) et validation de la précision de la carte générée.
- **Navigation autonome :**
  - o Mise en place de la planification de trajectoires et de l'évitement d'obstacles via ROS.
  - o Simulation de missions concrètes : déplacements vers des points définis dans la carte existante et tests de réaction face à des obstacles virtuels.

Cette étape permet de **valider le fonctionnement du robot**, la précision du SLAM et la fiabilité de la navigation avant de passer à une éventuelle implémentation physique .

#### 4.Étude des modifications pour le passage au réel

Même si le robot n’a pas encore été testé en conditions réelles, il est essentiel d’anticiper les **différences entre simulation et réalité** pour préparer la version physique :

- **Analyse des écarts potentiels :**
  - o **Bruit des capteurs :** contrairement à la simulation, les mesures réelles du LiDAR, de la caméra ou de l’IMU peuvent contenir des erreurs et des perturbations dues à l’environnement (réflexions, luminosité, vibrations).
  - o **Contraintes mécaniques :** le châssis, les roues et les supports subissent des forces et des frictions réelles absentes de la simulation. Ces facteurs peuvent affecter la précision des déplacements et l’odométrie.
  - o **Ressources limitées du Raspberry Pi :** en simulation sur un PC, les calculs sont rapides et fluides, alors que sur Raspberry Pi, la puissance de calcul et la mémoire sont limitées, ce qui peut ralentir le SLAM et la navigation.
- **Préparation des ajustements pour la version physique :**
  - o **Supports et fixation des composants :** conception solide pour maintenir le Raspberry Pi, les capteurs et les actionneurs en position stable.
  - o **Calibration des capteurs :** ajustement précis des positions et orientations du LiDAR, de la caméra et de l’IMU pour réduire les erreurs de mesure.
  - o **Optimisation logicielle :** ajustement des paramètres ROS et SLAM pour réduire la charge de calcul et améliorer la réactivité du robot réel.

##### Préparation du Raspberry Pi :

- o Installation de la carte microSD avec **Ubuntu Desktop** compatible Raspberry Pi 4.
- o Configuration initiale : connexion réseau, mise à jour du système, installation des dépendances de base.
- o Vérification du bon fonctionnement des périphériques (port USB, HDMI, GPIO, alimentation).

##### Installation des bibliothèques et outils nécessaires :

- o Mise en place de **ROS 2 Humble** sur Ubuntu.
- o Installation des dépendances liées à la simulation (Gazebo, RViz) et aux packages de navigation (SLAM, navigation2, cartographer).
- o Ajout des bibliothèques spécifiques pour la gestion des capteurs (LiDAR, caméra, IMU).
- o Vérification de la compatibilité et tests de communication avec ROS.

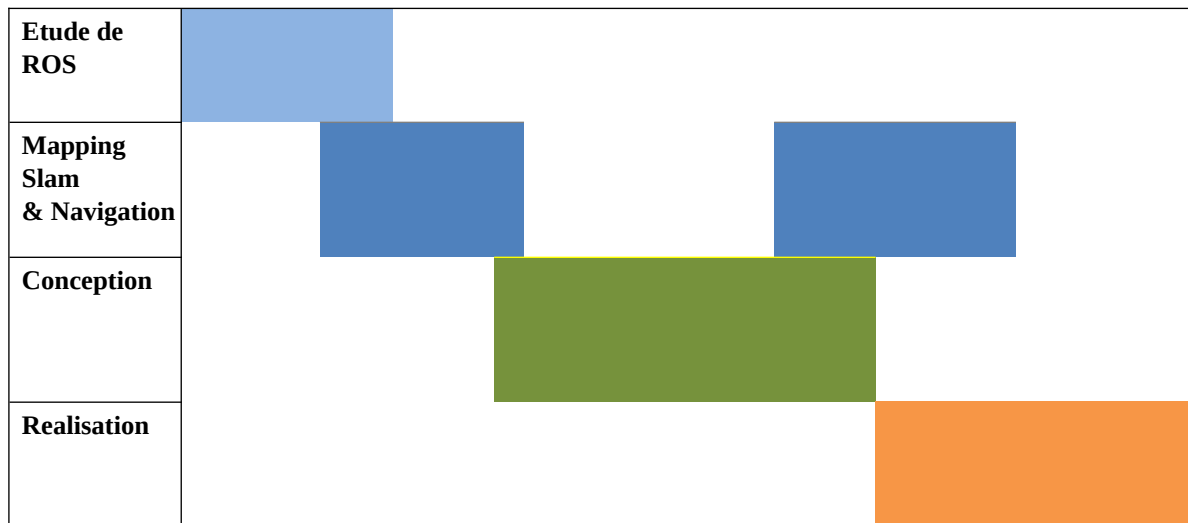
Cette analyse permet d’**anticiper les problèmes**, de préparer le matériel et le logiciel pour le futur passage en conditions réelles et d’assurer une transition plus fluide.

### 1.5. Chronogramme des tâches menées durant le stage

Exemples de tâches menées : observation, visite des services, visite des unités de production, formation, autoformation, analyse, conception, développement, simulation, test, prototypage, etc.

Présentez le chronogramme sous la forme suivant (ne pas inclure les weekends et les jours fériés):

|       | Juillet     |             |             |             |             |             |             |         |     |  | Aout |  |  |  |             |             |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----|--|------|--|--|--|-------------|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tâche | M<br>0<br>4 | J<br>0<br>5 | V<br>0<br>6 | L<br>0<br>9 | M<br>1<br>0 | M<br>1<br>1 | J<br>1<br>2 | V<br>13 | ... |  |      |  |  |  | M<br>0<br>1 | J<br>0<br>2 | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 1.6. Conclusion : Principales observations et constations

Ce stage au sein de Rosenberger m'a permis de renforcer mes compétences techniques et méthodologiques à travers la conception et la réalisation d'un robot autonome.

La problématique du SLAM et du mapping a été abordée avec une démarche pratique et orientée solution.

Cette expérience enrichissante constitue une base solide pour mes futurs projets en ingénierie et robotique.

## **Chapitre 2 : Analyse des besoins et conception**

### **2.1. Introduction**

Ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins du projet de robot mobile autonome. L'objectif est d'identifier précisément le problème à résoudre, de comprendre le contexte dans lequel le robot sera utilisé et de définir les fonctionnalités attendues. Cette étape est essentielle pour poser des bases claires et cohérentes, et garantir que la solution développée réponde réellement aux objectifs du projet.

## 2.2. Etude de l'existant

La première étape a consisté à étudier les solutions existantes dans le domaine de la robotique mobile autonome. De nombreux systèmes utilisent le LiDAR pour le SLAM, associé à des plateformes logicielles comme **ROS** qui offrent des bibliothèques et outils pour la navigation autonome (RViz, AMCL, Move Base...).

Nous avons également analysé différents types de robots mobiles disponibles comme Turtlebot3, afin de comprendre son architecture, ses capteurs et leurs méthodes de contrôle. Cette étude nous a permis d'identifier les composants nécessaires pour notre propre robot et de tirer parti des bonnes pratiques déjà utilisées dans le domaine.



Figure 13: Turtlebot3

## 2.3. Analyse et spécification des besoins

Sur la base de la problématique et de l'étude de l'existant, nous avons défini les besoins suivants

### Besoins fonctionnels :

- Le robot doit pouvoir cartographier un environnement inconnu (mapping).
- Le robot doit pouvoir se localiser sur la carte générée.
- Le robot doit pouvoir planifier et suivre un trajet vers un point cible de manière autonome.
- Le robot doit permettre une visualisation en temps réel de ses capteurs (LiDAR et caméra).

### Besoins techniques et matériels :

- Kit de Développement Scanner Laser 360° RPLIDAR DFR0315 : pour le balayage laser



Figure 14: RPLIDAR DFR0315

- caméra : pour la vision.



Figure 15: Camera Raspberry

- Raspberry Pi 4 4GB RAM : Unité de calcul principale



Figure 16: Raspberry Pi 4

- Actionneurs : deux moteurs à courant continu avec roues.



Figure 17moteurs avec encodeurs

- deux ponts en H (BTS7960B) : Pilotage moteur



Figure18: BTS7960B

- carte ESP32 : pour gérer certains modules.

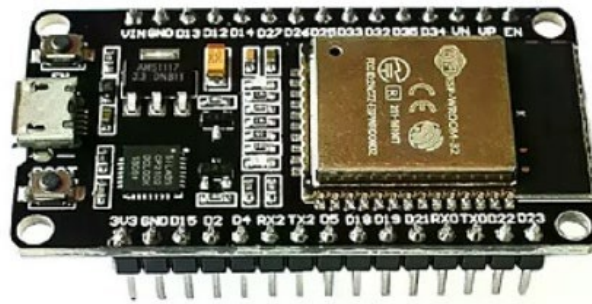


Figure 19: ESP32

- lipo 3s : batterie



Figure 20: Lipo 3S

- Structure mécanique : châssis léger et rigide, pièces imprimées en 3D et châssis gravé au laser.
- Logiciels : ROS, RViz, Gazebo, VS Code pour le développement, SolidWorks pour la conception mécanique, Ultimaker Cura pour le tranchage des pièces.



Figure 21 : ROS



Figure 22 : Gazebo



Figure 23 : VS Code

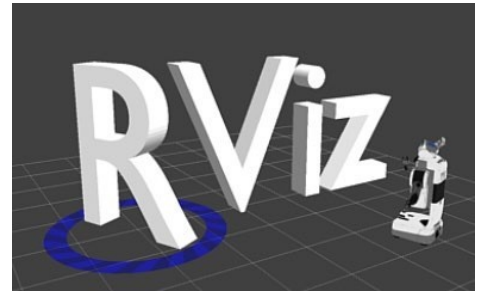


Figure 24 : RViz

## 2.4. Conclusion

Cette phase d'analyse a permis de définir clairement les besoins du projet et de concevoir une architecture adaptée au robot. L'étude de l'existant a guidé nos choix technologiques, tandis que la spécification des besoins a permis de structurer efficacement le travail. Malgré la complexité de l'intégration des différents composants, cette étape a posé des bases solides pour la suite du développement.

# Chapitre 3 : Réalisation

## 3.1. Introduction

Dans le cadre de notre projet de stage, nous avons été chargés de concevoir et de réaliser un robot capable d'assurer le mapping et la navigation autonome. Ce travail a nécessité plusieurs étapes allant de la conception virtuelle du robot jusqu'à sa réalisation physique. Nous avons ainsi développé et testé le robot dans un environnement de simulation avant de procéder à son assemblage réel. Cette approche progressive nous a permis de valider chaque fonctionnalité avant la mise en œuvre finale.

## 3.2. Choix technologiques et environnements de développement

Pour la réalisation de ce projet, plusieurs choix technologiques ont été effectués afin d'assurer le bon fonctionnement du robot et de son système de navigation.

- **Langage de programmation** : Nous avons utilisé **Python**, adapté au développement de nœuds ROS et offrant une grande flexibilité pour le traitement des données capteurs et le contrôle du robot.
- **ROS (Robot Operating System)** : ROS a été choisi comme **cadrice principal**, car il fournit une architecture modulaire, des outils de communication inter-nœuds, et de nombreuses bibliothèques pour la robotique.
- **RViz** : Cet outil a été utilisé pour la visualisation en temps réel des capteurs, le mapping de l'environnement et la planification de la navigation.
- **Gazebo** : Une **scène virtuelle reproduisant l'espace de l'entreprise** a été conçue afin de tester le robot dans un environnement réaliste avant la réalisation physique.
- **VS Code** : Nous avons utilisé **Visual Studio Code** comme environnement de développement, grâce à sa légèreté, sa compatibilité avec ROS et ses nombreuses extensions facilitant le débogage et le contrôle de version.

Ces choix ont permis de disposer d'une plateforme de développement complète, flexible et adaptée aux besoins du projet.

### 3.3. Les fonctionnalités réalisées

#### 1. Conception du robot

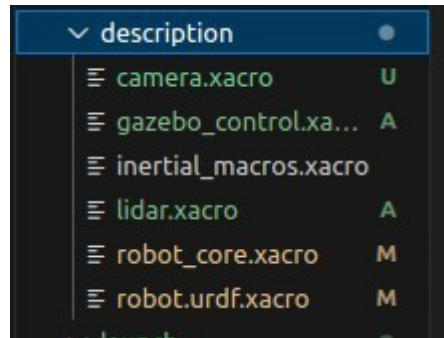


Figure 25: dossier de création de robot

Dans un premier temps, nous avons conçu un robot virtuel équipé d'une caméra et d'un LiDAR. Cette étape a consisté à développer le modèle et le contrôleur du robot sous VS Code, afin de préparer son utilisation dans un environnement de simulation.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Robot.urdf.xacro | <pre>&lt;?xml version="1.0"?&gt; &lt;robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" &gt;    &lt;xacro:include filename="inertial_macros.xacro"/&gt;    &lt;material name="white"&gt;     &lt;color rgba="1 1 1 1"/&gt;   &lt;/material&gt;    &lt;material name="orange"&gt;     &lt;color rgba="1 0.3 0.1 1"/&gt;   &lt;/material&gt;    &lt;material name="blue"&gt;     &lt;color rgba="0.2 0.2 1 1"/&gt;   &lt;/material&gt;    &lt;material name="black"&gt;     &lt;color rgba="0 0 0 1"/&gt;   &lt;/material&gt;    &lt;material name="red"&gt;     &lt;color rgba="1 0 0 1"/&gt;   &lt;/material&gt;    &lt;!-- BASE LINK --&gt;   &lt;link name="base_link"&gt;     &lt;link&gt;      &lt;!-- BASE FOOTPRINT LINK --&gt;     &lt;joint name="base_footprint_joint" type="fixed"&gt;       &lt;parent link="base_link"/&gt;       &lt;child link="base_footprint"&gt;         &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/&gt;       &lt;/joint&gt;      &lt;link name="base_footprint"&gt;       &lt;link&gt;      &lt;!-- CHASSIS LINK --&gt;      &lt;joint name="chassis_joint" type="fixed"&gt;       &lt;parent link="base_link"&gt;       &lt;child link="chassis"&gt;         &lt;origin xyz="0.1 0 0"/&gt;       &lt;/joint&gt;      &lt;link name="chassis"&gt;       &lt;visual&gt;         &lt;origin xyz="0.15 0 0.075"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;box size="0.3 0.3 0.15"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;material name="white"&gt;       &lt;/visual&gt;       &lt;collision&gt;         &lt;origin xyz="0.15 0 0.075"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;box size="0.3 0.3 0.15"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;collision&gt;         &lt;xacro:inertial box mass="0.5" x="0.3" y="0.3" z="0.15"&gt;           &lt;origin xyz="0.15 0 0.075" rpy="0 0 0"/&gt;         &lt;/xacro:inertial_box&gt;       &lt;/link&gt;        &lt;gazebo reference="chassis"&gt;         &lt;material&gt;Gazebo/White&lt;/material&gt;       &lt;/gazebo&gt;      &lt;!-- LEFT WHEEL LINK --&gt;      &lt;joint name="left_wheel_joint" type="continuous"&gt;       &lt;parent link="base_link"&gt;       &lt;child link="left_wheel"&gt;         &lt;origin xyz="0 0.175 0" rpy="0 0 0"/&gt;         &lt;axis xyz="0 0 1"/&gt;       &lt;/joint&gt;      &lt;link name="left_wheel"&gt;       &lt;visual&gt;       &lt;/visual&gt;       &lt;geometry&gt;         &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;material name="blue"&gt;       &lt;/visual&gt;       &lt;collision&gt;       &lt;/collision&gt;       &lt;geometry&gt;         &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt;       &lt;/geometry&gt;       &lt;collision&gt;         &lt;xacro:inertial cylinder mass="0.1" length="0.04" radius="0.05"&gt;           &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/&gt;         &lt;/xacro:inertial_cylinder&gt;       &lt;/link&gt;        &lt;gazebo reference="left_wheel"&gt;         &lt;material&gt;Gazebo/Blue&lt;/material&gt;       &lt;/gazebo&gt;      &lt;!-- RIGHT WHEEL LINK --&gt;      &lt;joint name="right_wheel_joint" type="continuous"&gt;       &lt;parent link="base_link"&gt;       &lt;child link="right_wheel"&gt;         &lt;origin xyz="0 0.175 0" rpy="0 0 0"/&gt;         &lt;axis xyz="0 0 1"/&gt;       &lt;/joint&gt;</pre> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <pre> &lt;axis xyz="0 0 -1"/&gt; &lt;joint&gt;  &lt;link name="right_wheel"&gt; &lt;visual&gt; &lt;geometry&gt; &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;material name="blue"/&gt; &lt;/material&gt; &lt;/visual&gt; &lt;collision&gt; &lt;geometry&gt; &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;/collision&gt; &lt;xacro:inertial_cylinder mass="0.1" length="0.04" radius="0.05"&gt; &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/&gt; &lt;/xacro:inertial_cylinder&gt; &lt;/link&gt;  &lt;gazebo reference="right_wheel"&gt; &lt;material&gt;GazeboBlue&lt;/material&gt; &lt;/gazebo&gt;  &lt;!-- CASTER WHEEL LINK --&gt;  &lt;joint name="caster_wheel_joint" type="fixed"&gt; &lt;parent link="chassis"/&gt; &lt;child link="caster_wheel"/&gt; &lt;origin xyz="0.24 0 0"/&gt; &lt;/joint&gt;  &lt;link name="caster_wheel"&gt; &lt;visual&gt; &lt;geometry&gt; &lt;sphere radius="0.05"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;material name="black"/&gt; &lt;/material&gt; &lt;/visual&gt; &lt;collision&gt; &lt;geometry&gt; &lt;sphere radius="0.05"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;/collision&gt; &lt;xacro:inertial_sphere mass="0.4" radius="0.05"&gt; &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/&gt; &lt;/xacro:inertial_sphere&gt; &lt;/link&gt;  &lt;gazebo reference="caster_wheel"&gt; &lt;material&gt;GazeboBlack&lt;/material&gt; &lt;mu1 value="0.001"/&gt; &lt;mu2 value="0.001"/&gt; &lt;/gazebo&gt;  &lt;/robot&gt; </pre>                                                              |
| camera.xacro | <pre> &lt;?xml version="1.0"?&gt; &lt;robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" &gt; &lt;joint name="camera_joint" type="fixed"&gt; &lt;parent link="chassis"/&gt; &lt;child link="camera_link"/&gt; &lt;origin xyz="0.305 0 0.08" rpy="0 0 0"/&gt; &lt;/joint&gt; &lt;link name="camera_link"&gt; &lt;visual&gt; &lt;geometry&gt; &lt;box size="0.010 0.03 0.03"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;material name="red"/&gt; &lt;/material&gt; &lt;/visual&gt; &lt;/link&gt; &lt;joint name="camera_optical_joint" type="fixed"&gt; &lt;parent link="camera_link"/&gt; &lt;child link="camera_link_optical"/&gt; &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="\${-pi/2} 0 \${-pi/2}"/&gt; &lt;/joint&gt; &lt;link name="camera_link_optical"&gt;&lt;/link&gt; &lt;gazebo reference="camera_link"&gt; &lt;material&gt;GazeboRed&lt;/material&gt; &lt;/gazebo&gt; &lt;sensor name="camera" type="camera"&gt; &lt;pose&gt; 0 0 0 0 0 0 &lt;/pose&gt; &lt;visualize&gt;true&lt;/visualize&gt; &lt;update_rate&gt;10&lt;/update_rate&gt; &lt;camera&gt; &lt;horizontal_fov&gt;1.089&lt;/horizontal_fov&gt; &lt;image&gt; &lt;format&gt;RGB8B8&lt;/format&gt; &lt;width&gt;640&lt;/width&gt; &lt;height&gt;480&lt;/height&gt; &lt;/image&gt; &lt;clip&gt; &lt;near&gt;0.05&lt;/near&gt; &lt;far&gt;8.0&lt;/far&gt; &lt;/clip&gt; &lt;/camera&gt; &lt;plugin name="camera_controller" filename="libgazebo_ros_camera.so"&gt; &lt;frame_name&gt;camera_link_optical&lt;/frame_name&gt; &lt;/plugin&gt; &lt;/sensor&gt; &lt;/gazebo&gt; &lt;/robot&gt; </pre> |
| lidar.xacro  | <pre> &lt;?xml version="1.0"?&gt; &lt;robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" &gt; &lt;joint name="laser_joint" type="fixed"&gt; &lt;parent link="chassis"/&gt; &lt;child link="laser_frame"/&gt; &lt;origin xyz="0.1 0 0.175" rpy="0 0 0"/&gt; &lt;/joint&gt; &lt;link name="laser_frame"&gt; &lt;visual&gt; &lt;geometry&gt; &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;material name="red"/&gt; &lt;/material&gt; &lt;/visual&gt; &lt;collision&gt; &lt;geometry&gt; &lt;cylinder radius="0.05" length="0.04"/&gt; &lt;/geometry&gt; &lt;/collision&gt; &lt;xacro:inertial_cylinder mass="0.1" length="0.04" radius="0.05"&gt; &lt;origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/&gt; &lt;/xacro:inertial_cylinder&gt; &lt;/link&gt; &lt;gazebo reference="laser_frame"&gt; &lt;material&gt;GazeboRed&lt;/material&gt; &lt;/gazebo&gt; &lt;sensor name="laser" type="ray"&gt; &lt;pose&gt; 0 0 0 0 0 0 &lt;/pose&gt; &lt;visualize&gt;true&lt;/visualize&gt; &lt;update_rate&gt;10&lt;/update_rate&gt; &lt;ray&gt; &lt;scan&gt; &lt;horizontal&gt; &lt;samples&gt;360&lt;/samples&gt; &lt;min_angle&gt;-3.14&lt;/min_angle&gt; &lt;max_angle&gt;3.14&lt;/max_angle&gt; &lt;/horizontal&gt; &lt;/scan&gt; &lt;range&gt; &lt;min&gt;0.3&lt;/min&gt; &lt;max&gt;12&lt;/max&gt; &lt;/range&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                             |
|              | <pre> &lt;/ray&gt; &lt;plugin name="laser_controller" filename="libgazebo_ros_ray_sensor.so"&gt; &lt;argument&gt;~/out:scan&lt;/argument&gt; &lt;/ros&gt; &lt;output_type&gt;sensor_msgs/LaserScan&lt;/output_type&gt; &lt;frame_name&gt;laser_frame&lt;/frame_name&gt; &lt;/plugin&gt; &lt;/sensor&gt; &lt;/gazebo&gt; &lt;/robot&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2. Tests initiaux sur RViz

Une fois le robot conçu, nous l'avons testé sur RViz pour vérifier le bon fonctionnement de ses capteurs et de ses différents composants. Ces tests nous ont permis de valider le comportement du robot avant de passer à l'étape suivante.

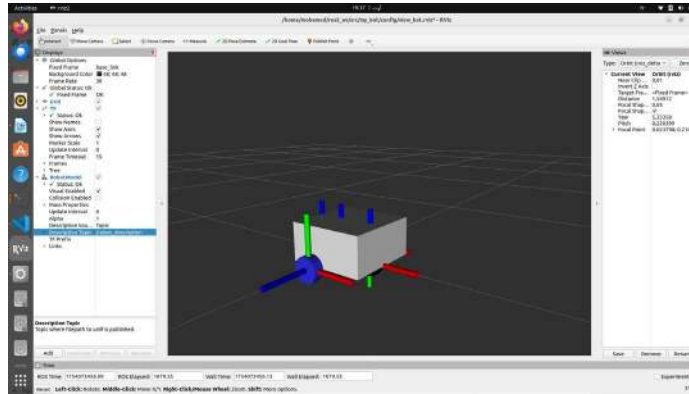


Figure 15 : interface de RViz

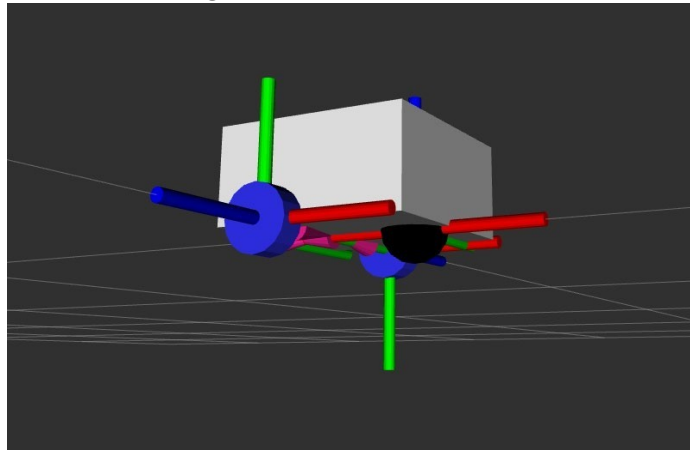


Figure 16 : robot dans RViz

## 3. Création de la scène de l'entreprise

Nous avons ensuite modélisé une scène virtuelle représentant l'espace de l'entreprise. Cette scène a servi de terrain d'essai réaliste pour le robot et pour les futures expérimentations de navigation.

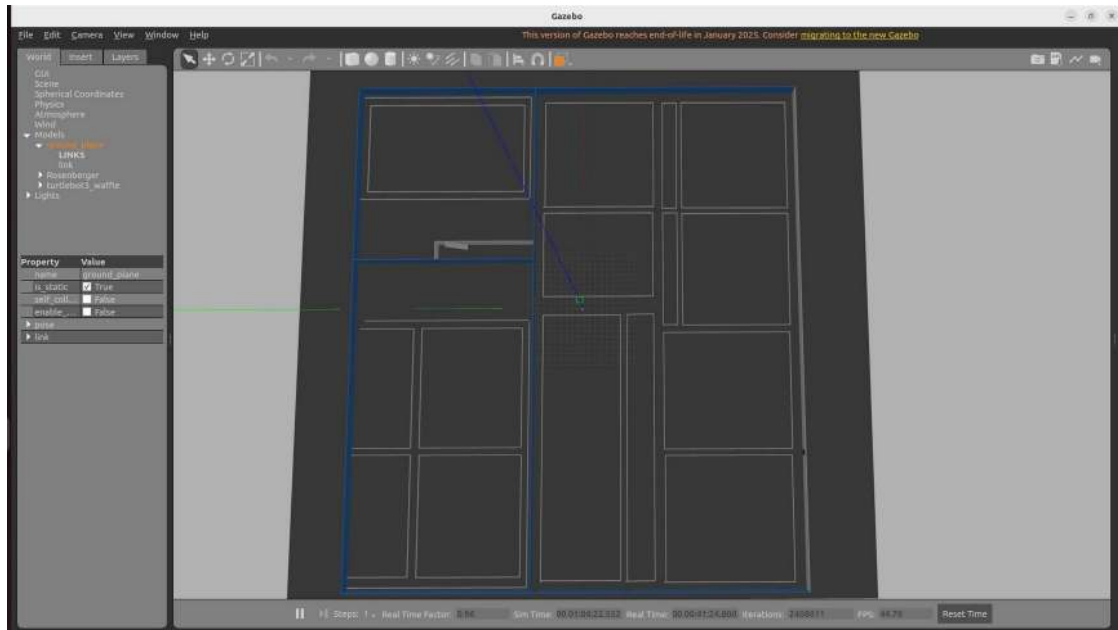


Figure 17 : map simplifiée sur Gazebo

#### 4. Réalisation du mapping

Après avoir intégré le robot dans la scène, nous avons réalisé le mapping de l'environnement en utilisant le LiDAR. Les données collectées ont permis de générer une carte de l'espace, que nous avons enregistrée pour une utilisation ultérieure.

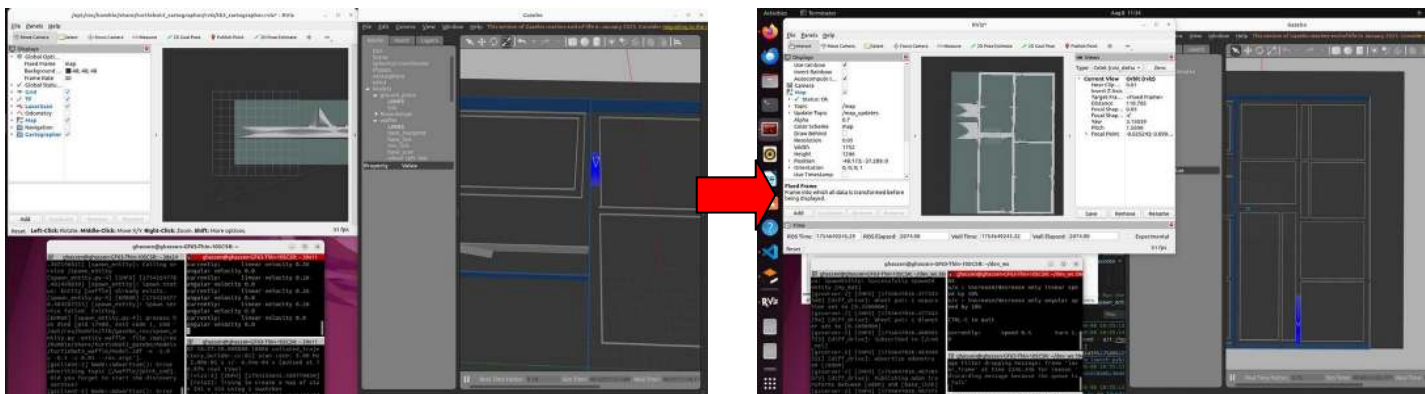


Figure 18 robot en cours de Mapping

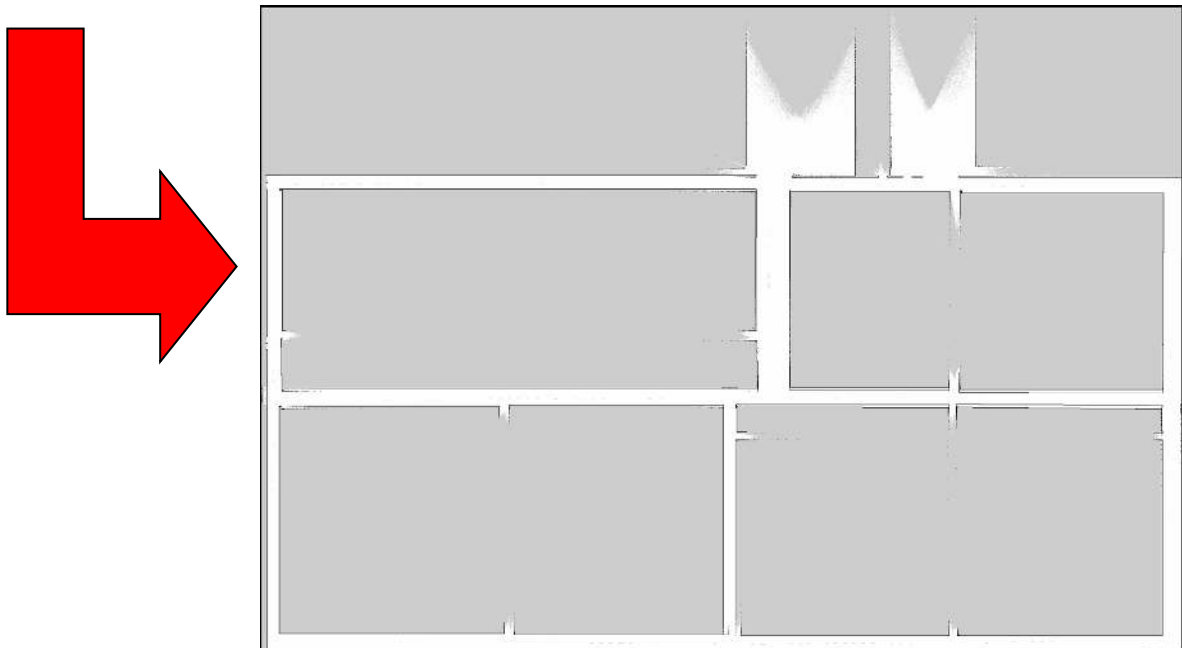


Figure 19 résultat finale de Mapping

## 5. Mise en place de la navigation

La carte obtenue a ensuite été utilisée pour configurer et tester la navigation du robot sur RViz. Cette étape a permis de valider la capacité du robot à se déplacer dans l'environnement

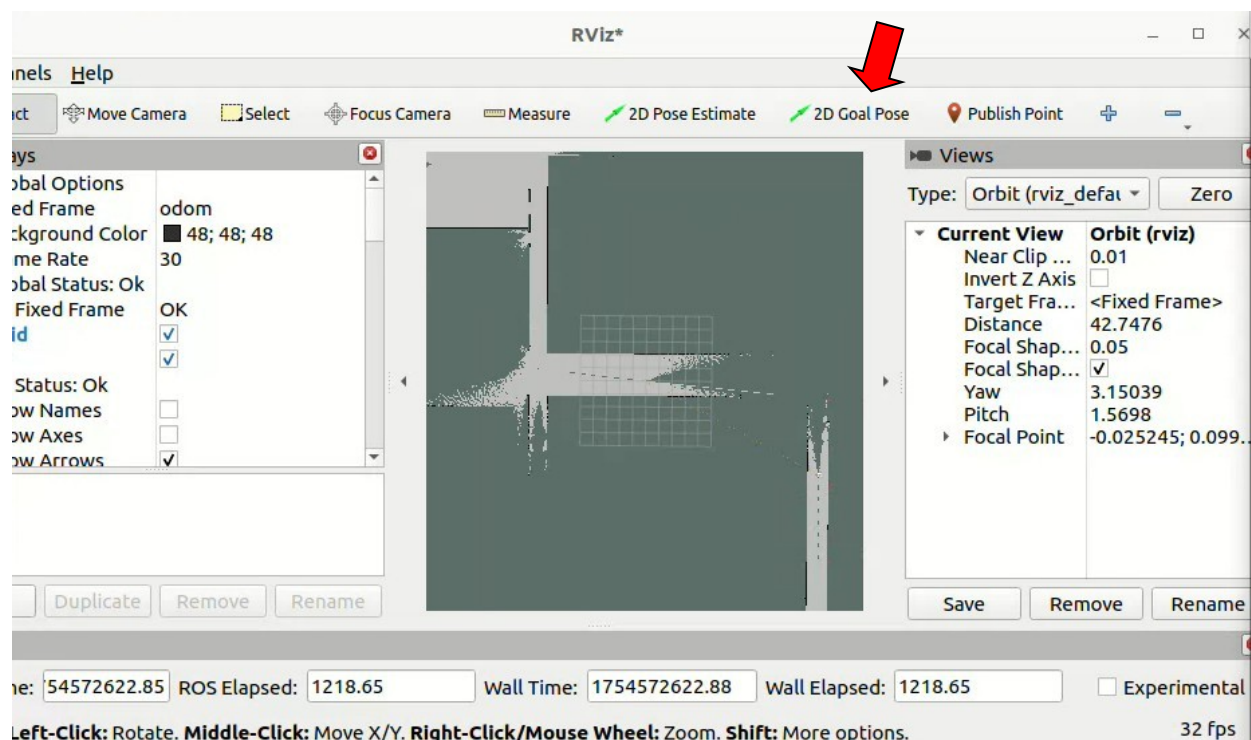


Figure 20 bouton de navigation

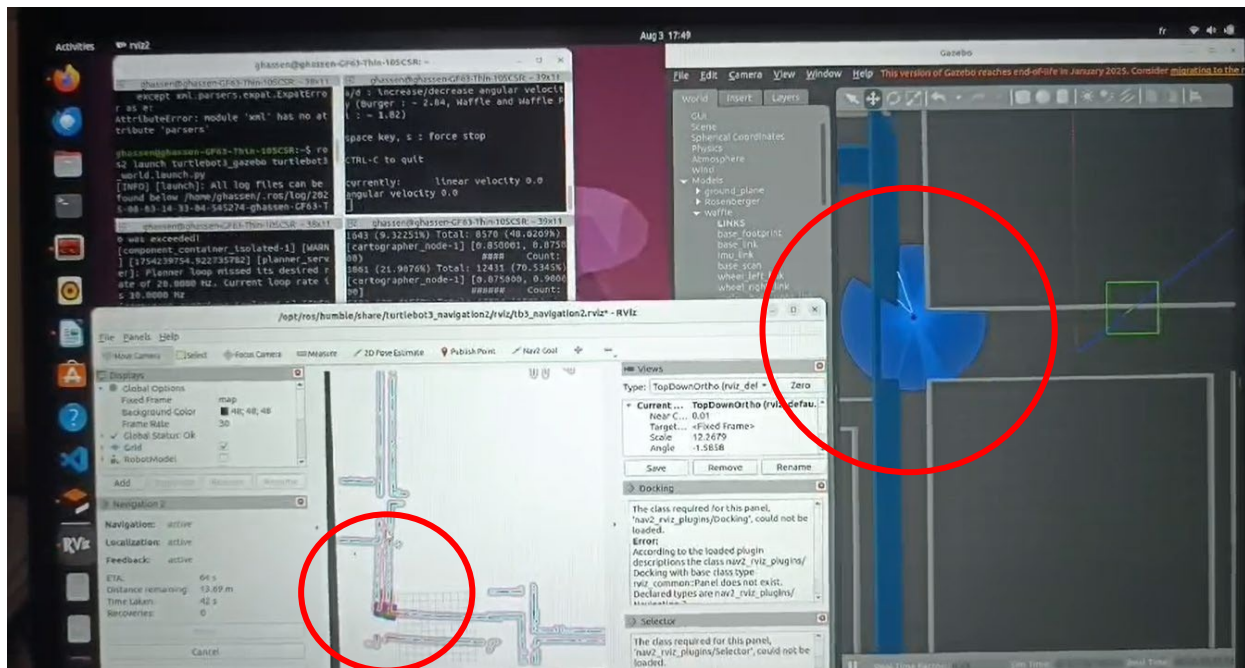


Figure 21 robot au cours de navigation

## 6. Réalisation et assemblage du robot

Enfin, nous sommes passés à la réalisation physique du robot. Cette phase a consisté à assembler les différents composants mécaniques et électroniques afin d'obtenir un prototype fonctionnel.

### 3.4. Le prototype

#### 1. Conception mécanique

- Modélisation des pièces

La conception des différentes pièces du robot a été réalisée avec le logiciel **SolidWorks**, ce qui a permis de modéliser en 3D chaque composant et de vérifier leur assemblage virtuel avant la fabrication. Cette étape a assuré une conception précise et adaptée aux contraintes mécaniques du robot.

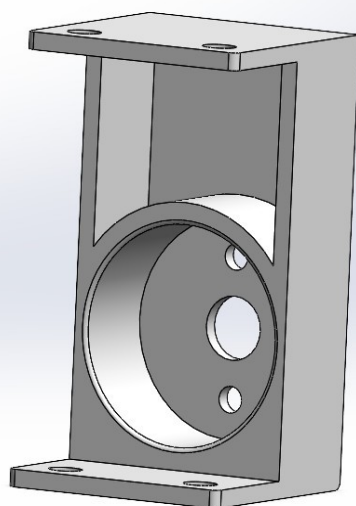


Figure : support  
22      moteur

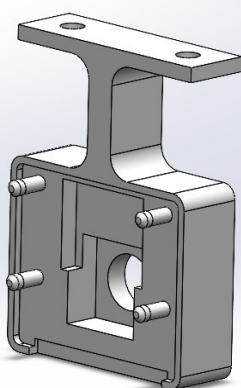
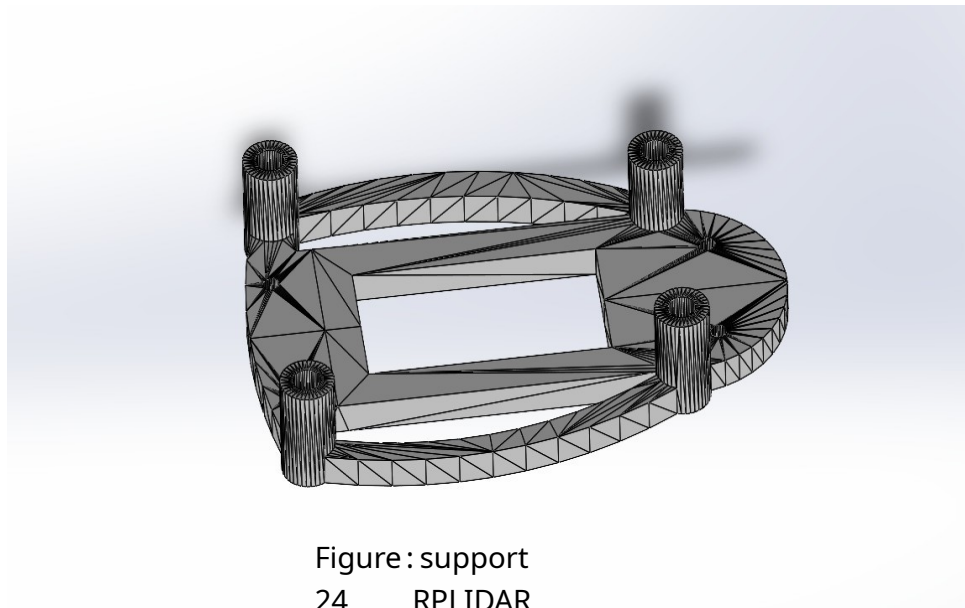


Figure: support  
23      caméra



- Impression 3D des pièces

Une fois les modèles validés, ils ont été exportés et préparés pour l'impression à l'aide du logiciel **Ultimaker Cura**, puis fabriqués à l'aide d'une **imprimante 3D Ultimaker**. Cette méthode nous a permis de produire des pièces sur mesure, parfaitement adaptées à la structure du robot.

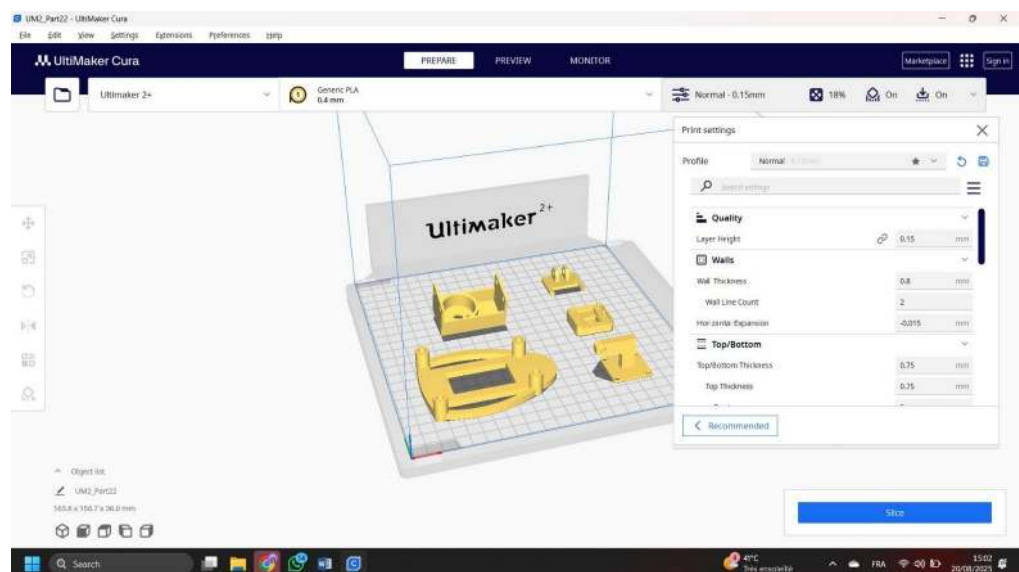


Figure 25 : Interface cura (pour l'impression)

- **Fabrication du châssis**

Le **châssis principal du robot** a été réalisé par **découpe et gravure laser**, en suivant les plans conçus sur SolidWorks. Cette technique a permis d'obtenir une structure rigide, précise et légère, assurant une bonne stabilité mécanique pour l'ensemble du robot.



Figure 26 : mini laser engraving machine

## 2. Conception électrique

La conception électrique du robot a consisté à définir et à organiser l'ensemble des connexions entre les différents composants électroniques. Nous avons intégré la Raspberry Pi 4 comme unité centrale, connectée à la caméra et au LiDAR pour la collecte de données. Les deux moteurs à courant continu sont pilotés via deux ponts en H (BTS), eux-mêmes commandés par une carte ESP32 qui assure également la communication avec la Raspberry Pi. Une attention particulière a été portée à l'alimentation et à la protection des circuits afin d'assurer un fonctionnement stable et sécurisé de l'ensemble du système.

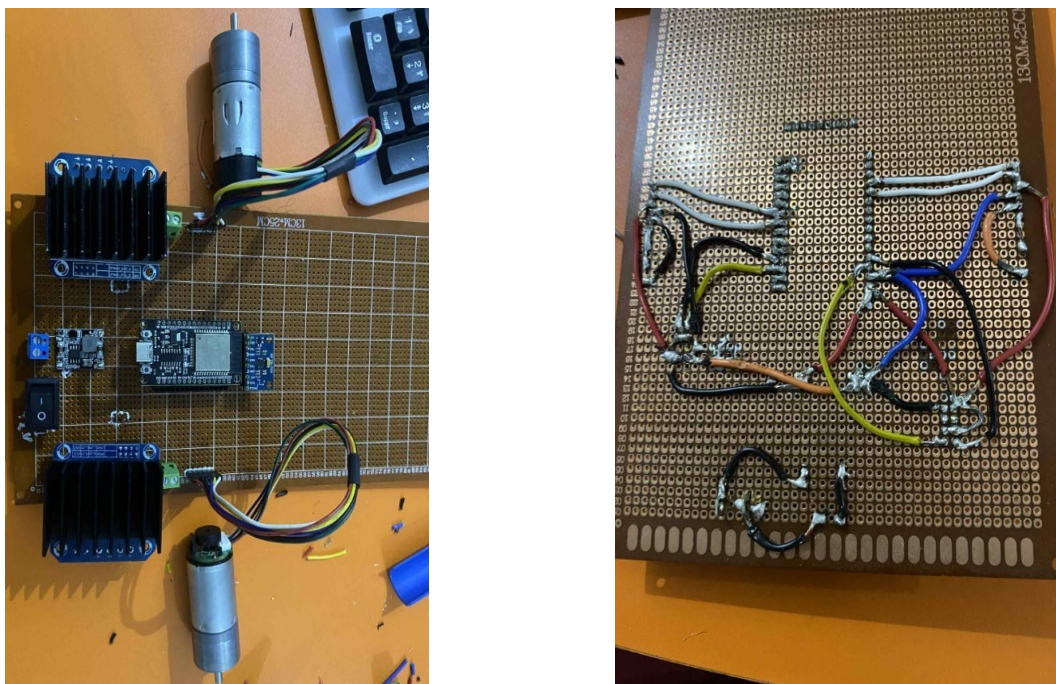


Figure 27 : conception électrique

## Assemblage

L'assemblage du robot a consisté à intégrer l'ensemble des composants mécaniques et électroniques sur le châssis. Nous avons installé un LiDAR pour la cartographie de l'environnement, une caméra pour la vision, ainsi qu'une carte Raspberry Pi 4 servant d'unité de contrôle principale. Le déplacement est assuré par deux moteurs équipés de roues, pilotés via deux ponts en H (BTS), tandis qu'une carte ESP32 a été utilisée pour gérer certains modules et assurer la communication entre les différents composants.

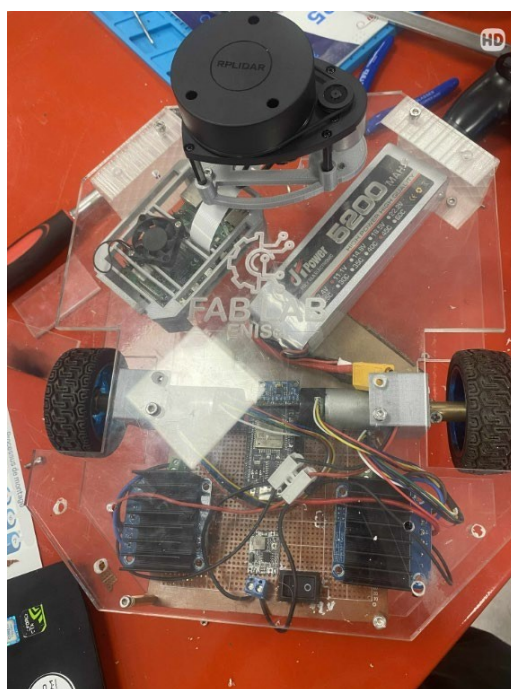


Figure 29 : assemblage

### **3.5. Conclusion**

L'étape de réalisation a permis de concrétiser le travail mené tout au long du projet. Après avoir validé les différentes fonctionnalités en simulation, nous avons procédé à l'assemblage des composants mécaniques et électroniques du robot. Cette phase a représenté la transition entre le prototype virtuel et le système réel, capable d'assurer les fonctions de base de mapping et de navigation.

# Conclusion générale

Ce stage avait pour objectif de concevoir et réaliser un robot mobile capable d'assurer le mapping et la navigation autonome dans un environnement simulé représentant l'espace de l'entreprise Rosenberger. La problématique principale consistait à développer une solution capable de cartographier un environnement inconnu et d'y naviguer de manière autonome. Pour y répondre, nous avons adopté une démarche progressive : conception du robot, tests en simulation, création de la scène virtuelle, réalisation du mapping, configuration de la navigation autonome et assemblage du robot.

Plusieurs fonctionnalités ont été mises en œuvre et validées : intégration du LiDAR et de la caméra, génération de cartes à partir des données capteurs et planification de trajectoires. Certaines fonctionnalités avancées, comme l'optimisation de la navigation ou l'ajout de modules de vision, n'ont pas pu être intégrées par manque de temps. Le choix de ROS, RViz et Gazebo s'est révélé pertinent grâce à leur richesse fonctionnelle, même si leur prise en main initiale a été exigeante. Le projet pourrait être amélioré en renforçant la précision du mapping, en optimisant la localisation et en migrant vers une plateforme matérielle plus performante.

Ce stage m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences techniques (ROS, RViz, Gazebo, traitement de données capteurs, SLAM) et de développer mes compétences socioprofessionnelles (travail en équipe, gestion de projet technique, autonomie). Il m'a également permis de mieux connaître le secteur de la robotique et de confirmer mon intérêt pour les métiers liés aux systèmes autonomes et à la robotique mobile. Ce stage a renforcé ma motivation à orienter mon futur projet de fin d'études et ma carrière vers ce domaine.

## **Mon bilan de compétences**

### **C'est quoi la fiche de compétence ?**

Tout futur ingénieur doit travailler tout le long de sa formation sur son projet professionnel. L'élaboration de ce projet débute par le choix des métiers d'ingénieurs qu'on souhaite exercer et par l'établissement d'un bilan des compétences déjà acquises et des compétences à acquérir. (Remarque : Il ne faut pas se limiter aux compétences acquises durant le stage).

*Exemples de compétences techniques pratiques:* programmation embarquée, , usinage, prototypage FPGA, outils CATIA, développement Android, etc .

*Exemples de compétences socioprofessionnelles (soft skills) :* Capacité de communication en publique, capacité de convaincre, Aptitude au travail en équipe, Capacité de communication écrite (compte-rendus, rapports), Timidité, etc.

Commencez par répondre aux trois questions suivantes puis remplissez votre Fiche bilan de compétences.

### **Quels métiers d'ingénieurs" j'ai l'intention d'exercer dans le futur ?**

Ingénieur en systèmes embarqués et IoT (objets connectés, smart home, smart factory).

Ingénieur en robotique et automatisation industrielle.

Ingénieur en électronique appliquée (conception de cartes électroniques, prototypage FPGA, capteurs et systèmes intelligents).

### **Quels métiers d'ingénieurs" je ne souhaiterai pas exercer ?**

